

# 구음장애인을 위한 개인 맞춤형 AI 의사소통·발음 재활 보조 서비스

온음 (Oneum)

발음이 뭉개져도, 내 말은 내가 확정한다.  
AI는 후보를 내고, 확정은 언제나 사용자가 합니다.

|         |                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 과제명     | 온음(Oneum), 구음장애인을 위한 개인 맞춤형 AI 의사소통·발음 재활 보조 서비스                               |
| 팀명 / 대표 | 티키타카 / 서연우                                                                     |
| 제출처     | 제9회 D-Tech 공모전 · 인큐베이팅 트랙 (Track 1)                                            |
| 제출일     | 2026년 9월 11일                                                                   |
| 코드 저장소  | <a href="https://github.com/Jeonsubb/oneum">github.com/Jeonsubb/oneum</a> (공개) |

## 요약

구음장애(마비말장애)는 뇌성마비·뇌졸중·파킨슨병 등으로 발음 근육의 조절이 어려운 상태이며, 인지와 언어 능력은 온전한 경우가 많다. 그러나 범용 음성인식의 성능은 구음장애 발화에서 급락한다. 자체 실측에서 범용 whisper-small의 글자 오류율은 42.9%였고, 미국 Speech Accessibility Project 실측에서도 일반 화자 3.4%였던 단어 오류율이 파킨슨병 관련 구음장애 화자(211명)에서 36.3%로 벌어졌다. 더 심각한 문제는 오류율 자체가 아니다. 음성인식은 신뢰도가 낮아도 문장 하나를 그대로 출력하므로, 오인식된 문장이 "그 사람의 말"로 상대방에게 전달될 수 있다. 본 과제는 이를 "인식률 문제"가 아니라 "**오인식을 누가 통제하는가**"의 문제로 정의하고, AI는 후보를 제시하되 사용자가 확인한 문장만 출력하는 **의도 확인형 의사소통 보조**와, 상황별 문장·낭독 연습 기반의 **발음 훈련 보조**를 함께 제공하는 서비스를 설계·구현했다.

기술 검증으로 AI Hub 「구음장애 음성인식 데이터」로 whisper-small(244M)을 파인튜닝해, 학습에 쓰지 않은 화자 9명·400클립 기준 글자 오류율을 42.9%에서 18.7%로 낮췄다(상대 56% 개선, 검증 전 내부 실측값). 서비스는 파인튜닝 모델(정확한 1순위)과 범용 클라우드 STT(다중 후보)를 동시 호출하는 2-엔진 앙상블, 등록 표현·교정 이력 기반 재정렬, 확정 게이트, 연습 검증을 전제로 한 빠른 발화, AI 상대역과의 대화 연습으로 구성되며, 전 흐름을 iOS 앱으로 구현해 실기기에서 동작을 확인했다. 이하 2장은 문제의 규모와 근거, 3장은 설계, 4장은 구현, 5장은 실험 결과와 한계를 지원서보다 상세히 기술한다.

## 목차

| 장 | 내용                                             |
|---|------------------------------------------------|
| 1 | 서론: 배경과 문제 정의                                  |
| 2 | 문제 분석: 대상 인구, 인식 성능 격차, 당사자가 겪는 장면, 기존 해결책의 공백 |
| 3 | 시스템 설계: 설계 원칙, 시스템 구성, 아키텍처, 사용자 플로우           |
| 4 | 구현: 기능 명세, 화면 구현, 인식 모델 학습 파이프라인               |
| 5 | 실험 및 평가: 평가 설계, 결과, 한계                         |
| 6 | 결론 및 향후 과제                                     |
| — | 참고 자료 / 부록 A. 서비스 포스터                          |

## 1. 서론

말할 내용이 분명한 사람이 발음 때문에 "말할 수 없는 사람"이 된다. 구음장애인은 전화에서 상담원이 끊거나 대리인을 요구받고, 대면에서는 취객이나 인지장애로 오해받는 낙인을 겪으며, 시리·ARS·AI 콜봇 등 음성 인터페이스 전반에서 사실상 배제된다. 손 사용까지 어려운 뇌성마비 당사자에게는 음성이 유일한 대안인데 그 문이 닫혀 있다.

주목할 점은 이것이 기술 부재의 문제가 아니라는 사실이다. 정부는 2021년 AI Hub에 화자 1,200명·5,000시간 이상의 구음장애 음성 데이터를 구축했고, 2025년에는 이 데이터를 활용한 국내 학술 연구도 발표되었다. 그러나 이 데이터를 사용한 상용 서비스는 조사 시점(2026년 8월) 기준으로 확인되지 않았다. 본 과제는 그 원인을 "오인식이 불가피한 도메인에서 오인식을 다루는 제품 설계가 없었기 때문"으로 진단하고, 오류를 없애는 접근 대신 **사용자가 오류를 통제하는 구조(확정 게이트)**를 중심에 둔 서비스를 제안한다.

본 보고서는 지원서에 담지 못한 상세를 다룬다: 문제의 규모를 뒷받침하는 통계와 출처(2장), 시스템의 내부 구조와 데이터 흐름(3장), 기능 단위 구현 현황과 학습 파이프라인(4장), 그리고 실험 조건과 수치의 한계(5장)다.

2. 문제 분석

2.1 대상 인구와 규모

보건복지부 등록장애인 통계(2024년 말 기준, 2025년 4월 발표)를 기준으로 하면 다음과 같다.

| 항목               | 수치                    | 출처·비고                                   |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 등록장애인 전체         | 2,631,356명 (인구의 5.1%) | 보건복지부 등록장애인 통계 (2024년 말)                |
| 언어장애 등록          | 약 2.4만 명 (0.9%)       | 등록 기준 — 실제 의사소통 곤란 인구의 일부               |
| 뇌병변장애 등록         | 약 23.4만 명 (8.9%)      | 상당수가 구음장애 동반 (뇌성마비·뇌졸중 등)               |
| 의사소통 곤란 장애인 (서울) | 약 17.6만 명             | 서울시 조사 — 서울 등록장애인의 44.6%                |
| 65세 이상 등록장애인 비율  | 54.3%                 | 뇌졸중·파킨슨병의 고령 발병 특성상 대상 인구 감소 가능성 낮음(추정) |

등록 언어장애 2.4만 명은 대상 인구의 하한선이다. 구음장애는 별도 등록 유형이 아니라 뇌병변·파킨슨병·뇌졸중 후유증에 동반되는 경우가 많아, 서울시 조사처럼 "의사소통 곤란" 기준으로 집계하면 서울에서만 등록장애인의 44.6%(약 17.6만 명)에 이른다. 65세 이상이 등록장애인의 54.3%이고 뇌졸중·파킨슨병이 주로 고령에서 발병하는 점을 고려하면 대상 인구가 줄어들 가능성은 낮다고 해석되나, 이는 직접 통계가 아닌 추정이다. 한편 장애인의 차별 경험 인식은 2020년 63.5%에서 80.1%로 높아졌다(장애인 실태조사).

2.2 음성인식 성능 격차: 문제의 기술적 실체

| 측정               | 일반 화자 | 구음장애 화자 | 출처                                                             |
|------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------|
| 단어 오류율(WER), 영어  | 3.4%  | 36.3%   | Speech Accessibility Project (JSLHR, 2024) — 파킨슨병 관련 구음장애 211명 |
| 글자 오류율(CER), 한국어 | —     | 42.9%   | 자체 실측 — 범용 whisper-small, AI Hub 검증 화자                         |

위 표의 격차는 10배가 넘는다(3.4% 대 36.3%). 이 격차는 두 층위의 문제로 이어진다. 첫째, ARS·콜봇·음성비서 등 음성 자동화가 확대될수록 구음장애인이 접근할 수 없는 서비스도 함께 늘어난다. 둘째, 음성인식은 신뢰도가 낮아도 문장 하나를 출력하므로, 오인식된 문장이 "그 사람의 말"로 상대방에게 전달될 수 있다. 이는 의사소통 실패를 넘어 의사 왜곡이다. 이 두 층위 때문에 본 과제는 인식을 개선과 오출력 통제를 별개의 요구사항으로 정의했고, 후자를 제품 구조(확정 게이트)로 풀었다.

2.3 당사자가 겪는 장면

- **전화:** 상담원이 알아듣지 못해 통화를 끊거나 "보호자를 바꿔 달라"고 요구한다. 통신중계 서비스(손말이음센터 107)가 있으나 문자를 입력하면 중계사가 대신 읽어 주는 방식으로, 실시간성이 낮고 "내가 말하는" 경험이 아니다.
- **대면:** 병원 접수·매장 주문에서 반복해 되묻는 상대 앞에서 발화를 포기하게 된다. 취객이나 인지장애로 오해받는 낙인은 당사자 질적 연구에서 반복 확인되는 경험이다.
- **키오스크의 한계:** 대면 의사소통의 대안으로 키오스크가 쓰이지만, 구음장애 중에는 근육 조절 문제로 손 사용까지 어려운 경우가 있어 키오스크가 모든 사용자의 해결책이 되지 못한다.
- **음성 인터페이스:** 음성 본인인증, AI 콜봇, 음성 안내 등 음성 자동화가 기본값이 되어 갈수록, 음성으로 통과할 수 없는 사람의 배제는 개별 창구가 아니라 시스템 차원에서 재생산된다.
- **반복 발화의 비용:** "다시 말해 보세요"의 반복은 비장애인에게는 사소하지만, 발음 근육 조절이 어려운 당사자에게는 즉각적인 피로와 좌절이다. 의료 의사소통 질적 연구(의사소통 장애인 포함 46명)는 당사자가 원하는 것이 "이해하지 못했으면 솔직히 알리기, 허락 없이 말을 추측하지 않기"임을 보여준다 — 본 과제 확정 게이트의 직접 근거다.

시장 신호: 구글은 비정형 발화 인식(Project Relate)을 시도했으나 한국어를 지원한 적이 없고 현재 신규 등록이 중단됐다. 상용 서비스(Voiceitt(아스라넷)는 영어 전용이다. 즉 수요는 국제적으로 확인됐지만 한국어 사용자는 선택지가 없다.

2.4 기존 해결책 분석: 세 가지 공백

| 구분                             | 한국어      | 인식 방식                                  | 오인식 처리                                   | 현재 상태        |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| Voiceitt<br>(이스라엘, 상용)         | 미지원 (영어) | 개인별 음성 학습                              | 인식 즉시 출력                                 | 서비스 중 (구독)   |
| Project Relate<br>(Google)     | 미지원      | 500문장 녹음 훈련 후 개인 모델                    | 인식 즉시 출력                                 | 신규 등록 중단     |
| Live Speech<br>(Apple, iOS 내장) | 지원       | 음성인식 아님 (타이핑을 읽어줌)                     | 해당 없음                                    | 제공 중 (발화 대체) |
| AAC 앱 (다수)                     | 지원       | 음성인식 아님 (버튼으로 문장 재생)                   | 해당 없음                                    | 제공 중 (발화 대체) |
| 국내 학술 연구<br>(2025, ASR→TTS)    | 지원 (연구)  | 파인튜닝 ASR → 즉시 TTS                      | 다루지 않음 (논문 스스로<br>실사용자 평가 부재를 한계로<br>명시) | 논문 (서비스 아님)  |
| 온음 (제안)                        | 지원       | 파인튜닝 + 범용 양상블,<br>녹음 훈련 없이 문장 등록으로 개인화 | 후보 제시 → 사용자 확정 게이트<br>(오인식을 제품 구조로 흡수)   | 실기기 동작 프로토타입 |

요약: 온음이 채워야 하는 세 가지 공백

- 언어의 공백: 구음장애 음성인식을 실제로 쓸 수 있는 한국어 서비스가 없다. 국가가 구축한 AI Hub 데이터(2021)를 당사자 서비스로 전환하는 첫 사례를 목표로 한다.
- 제품의 공백: 선행 서비스·연구는 인식 결과를 곧바로 출력한다. 구음장애 인식은 오류가 불가피하므로, 오류 제거가 아니라 사용자가 오류를 통제하는 구조(확정 게이트)가 필요하다. 이것이 온음의 핵심 차별점이다.
- 진입의 공백: Project Relate 방식(최소 500문장 녹음 훈련)은 발화 자체가 힘든 당사자에게 높은 문턱이다. 온음은 녹음 없이 문장을 골라 담는 것으로 시작하고, 사용 중 쌓이는 교정 이력으로 개인화된다.

### 3. 시스템 설계

#### 3.1 설계 원칙

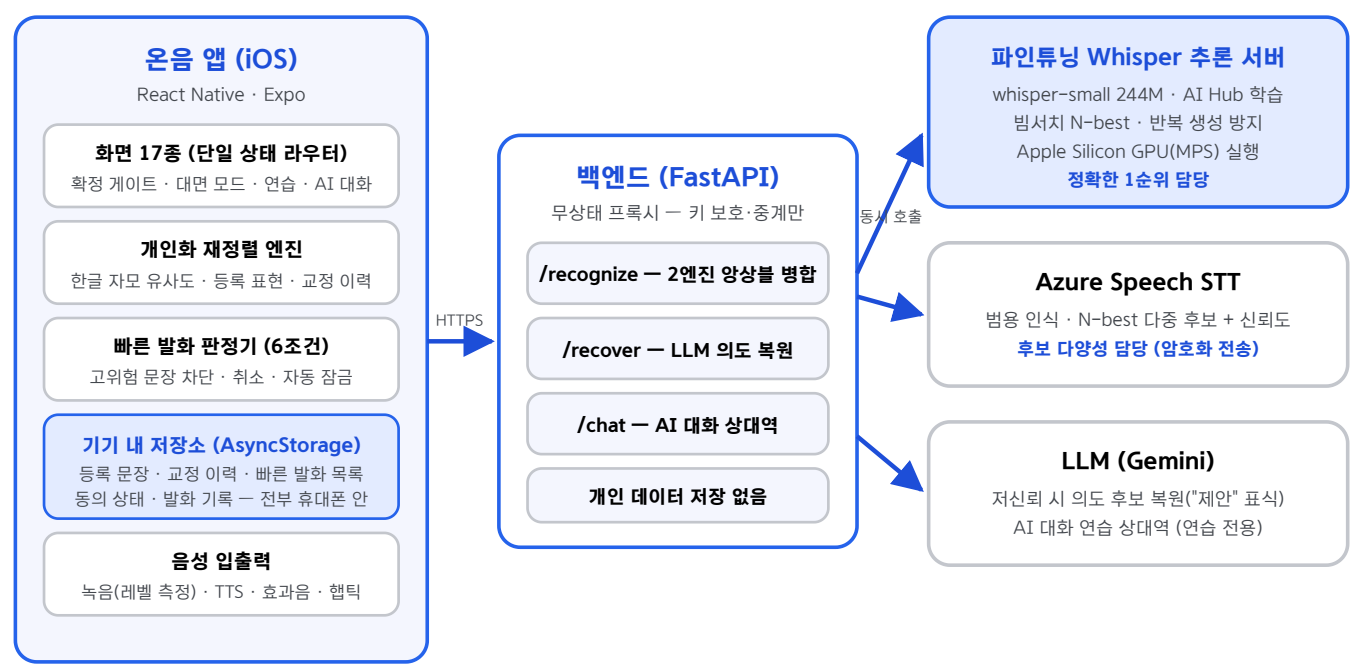
| 원칙            | 내용                                                                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 승인 없는 발화 0건 | 확정 게이트를 지나지 않은 문장은 어떤 경우에도 재생되지 않는다. 소리가 나는 지점은 코드 구조상 두 곳(확정 후 재생, 사전 승인된 빠른 발화)으로 제한된다.  |
| ② 불확실성 공개     | 인식 신뢰도를 %로 포장하지 않고 후보 나열로 보여준다. "이 중에 없어요"가 후보와 같은 크기의 정당한 답이다.                            |
| ③ 실패해도 대화는 계속 | 막다른 화면을 만들지 않는다. 다시 말하기·직접 입력·문장 수정의 길이 항상 열려 있고, 2회 실패 시 재발화를 더 권하지 않는다.                  |
| ④ 한 화면 한 작업   | 주 터치 타겟 64pt 이상, 시간 제한 없음, 유니버설 디자인 서체(KoddiUD 온고딕). 진행성 질환을 배려해 점수·등급·타인 비교를 어디에도 두지 않는다. |

#### 3.2 시스템 구성: 두 엔진의 앙상블과 확정 게이트



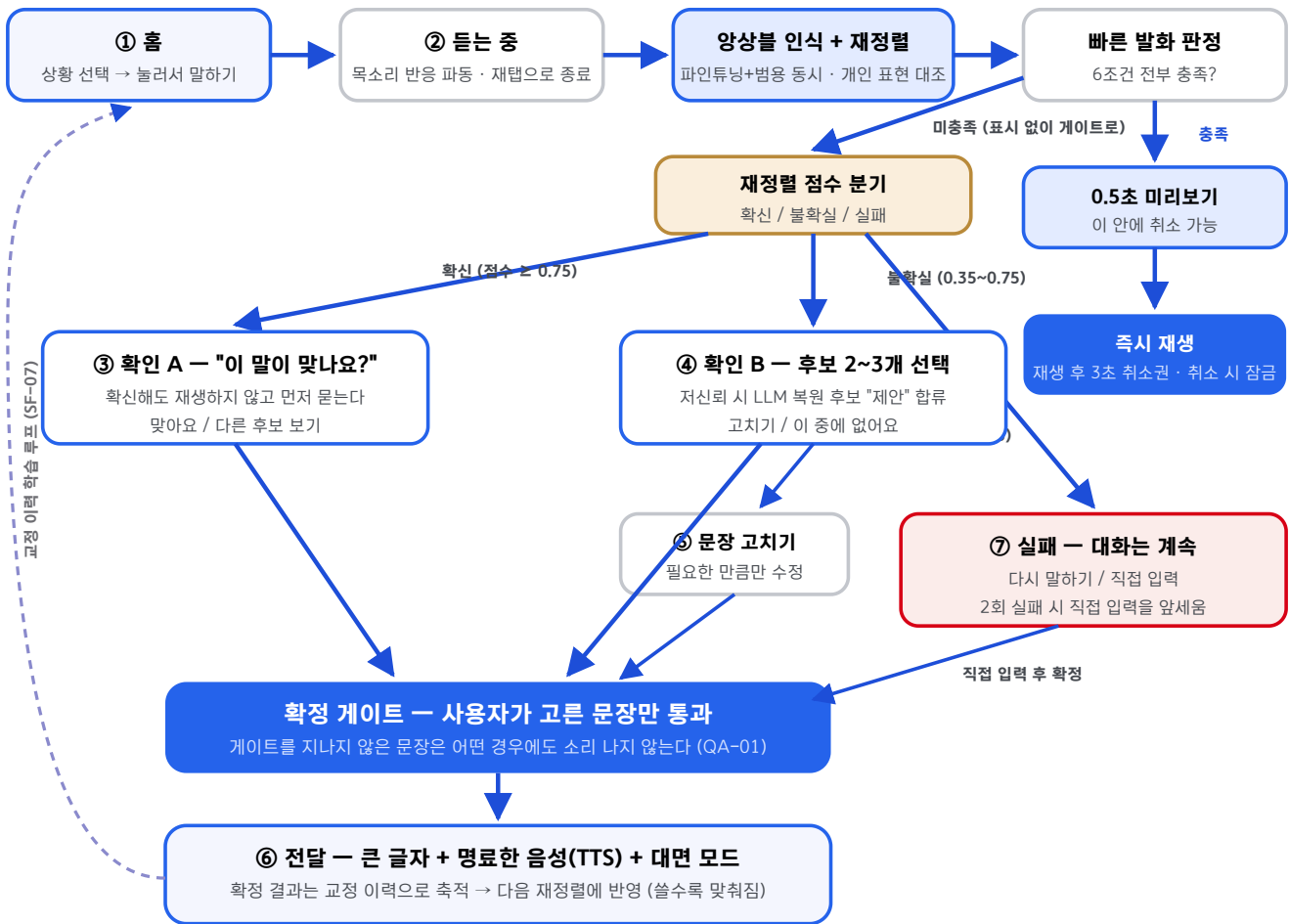
- **두 엔진을 함께 쓰는 이유:** 파인튜닝 모델은 정확하지만 빗서치가 수렴해 후보를 사실상 1개만 낸다. 범용 클라우드 STT는 구름장애 발화 정확도는 낮지만 다중 후보(N-best)를 낸다. 두 엔진을 동시에 호출해 병합하고, 같은 문장을 독립적으로 낸 경우 신뢰도를 가산하면 **정확도와 후보 다양성을 함께 얻는다**. 한쪽 엔진이 실패해도 나머지로 진행된다.
- **무상태 서버:** 서버는 API 키 보호와 중계만 담당하며, 개인 문장·교정 이력은 전부 사용자 기기 안에 저장된다.
- **안전 원칙:** 확정 게이트를 지나지 않은 문장은 재생되지 않는다. AI가 만든 복원 후보는 "제안" 표식을 달고 같은 게이트를 거친다.

3.3 시스템 아키텍처: 무상태 서버, 기기 안의 개인 데이터



| 계층    | 기술                                     | 역할                                                              |
|-------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 모바일 앱 | React Native (Expo SDK 57), TypeScript | 전 화면 · 확정 게이트 · 재정렬 · 판정기 · 기기 내 저장. iOS 실행기 동작, 안드로이드 빌드 가능 구조 |
| 백엔드   | FastAPI (Python), 무상태                  | API 키 보호와 중계. 양상불 병합(두 엔진 일치 시 신뢰도 가산). 한쪽 엔진 실패 시에도 진행         |
| 인식 모델 | whisper-small 파인튜닝 (244M)              | AI Hub 구음장애 데이터 학습. 온디바이스 이식이 가능한 크기(로드맵)                       |
| 보조 AI | Azure Speech, Gemini                   | 다중 후보 생성 / 저신뢰 복원 · 대화 상대역. 교체 가능한 구조(공급자 추상화)                  |

### 3.4 사용자 플로우: 모든 길이 확정 게이트를 지난다



연습·대화 탭의 플로우는 다음과 같다. 연습(상황·읽기)은 문장당 3회 읽기 → 문장별 인식 검증 → 통과 시 사용자의 명시적 등록으로 이어진다(등록 당일은 게이트 경유, 다음 날부터 즉시 재생). AI 대화 연습은 말하기 → 전사 → AI 상대역의 음성 응답이 반복되는 구조이며, 실사용 경로와 분리되어 있다.

## 4.1 기능 명세와 구현 현황

서비스 기능은 내부 아키텍처 명세서(v3)의 기능 ID로 관리한다. 아래는 접수 시점(2026년 9월)의 구현 현황이다.

| ID    | 기능            | 설명                                                            | 상태    |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| SF-01 | 개인 표현 프로필     | 자주 쓰는 문장 등록(추천 담기·직접 입력)·삭제. 상황 태그 지정                         | 구현 완료 |
| SF-02 | 발화 단위 음성인식    | 파인튜닝 Whisper + Azure 2엔진 동시 호출, 후보 병합(일치 시 신뢰도 가산)            | 구현 완료 |
| SF-03 | 후보 재정렬·LLM 복원 | 자모 유사도로 등록 표현·교정 이력 대조 재정렬. 저신뢰 시 LLM 의도 복원("제안")             | 구현 완료 |
| SF-04 | 의도 확인 장치      | 확정 게이트 — 확신 시에도 묻고, 불확실 시 후보 2~3개 + "이 중에 없어요"                | 구현 완료 |
| SF-05 | 오류 복구 경로      | 다시 말하기·직접 입력·문장 고치기. 2회 실패 시 재발화를 강요하지 않음                     | 구현 완료 |
| SF-06 | 확정 문장 출력      | 큰 글자 + TTS. 문장 탭 → 상대방에게 화면 가득 보여주는 대면 모드                     | 구현 완료 |
| SF-07 | 교정 이력 추적 학습   | (오인식→확정) 쌍 저장 → 재정렬·LLM few-shot 반영. 재학습 없는 개인화               | 구현 완료 |
| SF-08 | 개인정보 통제       | 기기 내 저장, 전송처 상시 고지, 연습 녹음 용도별 분리 동의                           | 구현 완료 |
| SF-09 | 외부 스피커 출력     | 우선 시중 목걸이형 블루투스 스피커 페어링(OS 기본)으로 시작하고, 향후 웨어러블형 스피커 연동·제작을 검토 | 기기 기본 |
| SF-10 | 문장 등록 도우미     | 상황별 추천 문장 20문장 탭 1회 담기 (녹음·타이핑 없이 시작)                         | 구현 완료 |
| SF-11 | 상황별 표현 세트     | 일상·병원·매장·공공기관 4상황. 수동 선택(자동 추정 안 함, DD-06)                    | 구현 완료 |
| SF-12 | 연습 모드         | 상황 연습 + 읽기 연습(시·뉴스·문단). 문장당 3회, 점수·등급 없음                      | 구현 완료 |
| SF-13 | 연습 녹음의 적응 전환  | 연습 녹음 → 문장별 인식 검증 데이터. 발음 적응 학습은 본선 로드맵                       | 부분 구현 |
| SF-14 | 빠른 발화 경로      | 검증·등록 문장만 6조건 판정 후 즉시 재생. 금액·동의·거절·개인정보 차단                    | 구현 완료 |
| SF-15 | 발화 취소         | 재생 전 0.5초 + 재생 후 3초 취소. 취소 문장 자동 잠금, 기록 열람                    | 구현 완료 |
| 추가    | AI 대화 연습      | 명세 외 추가 구현 — AI 상대역과 상황극(병원 접수·카페·주민센터), 연습 전용                | 구현 완료 |

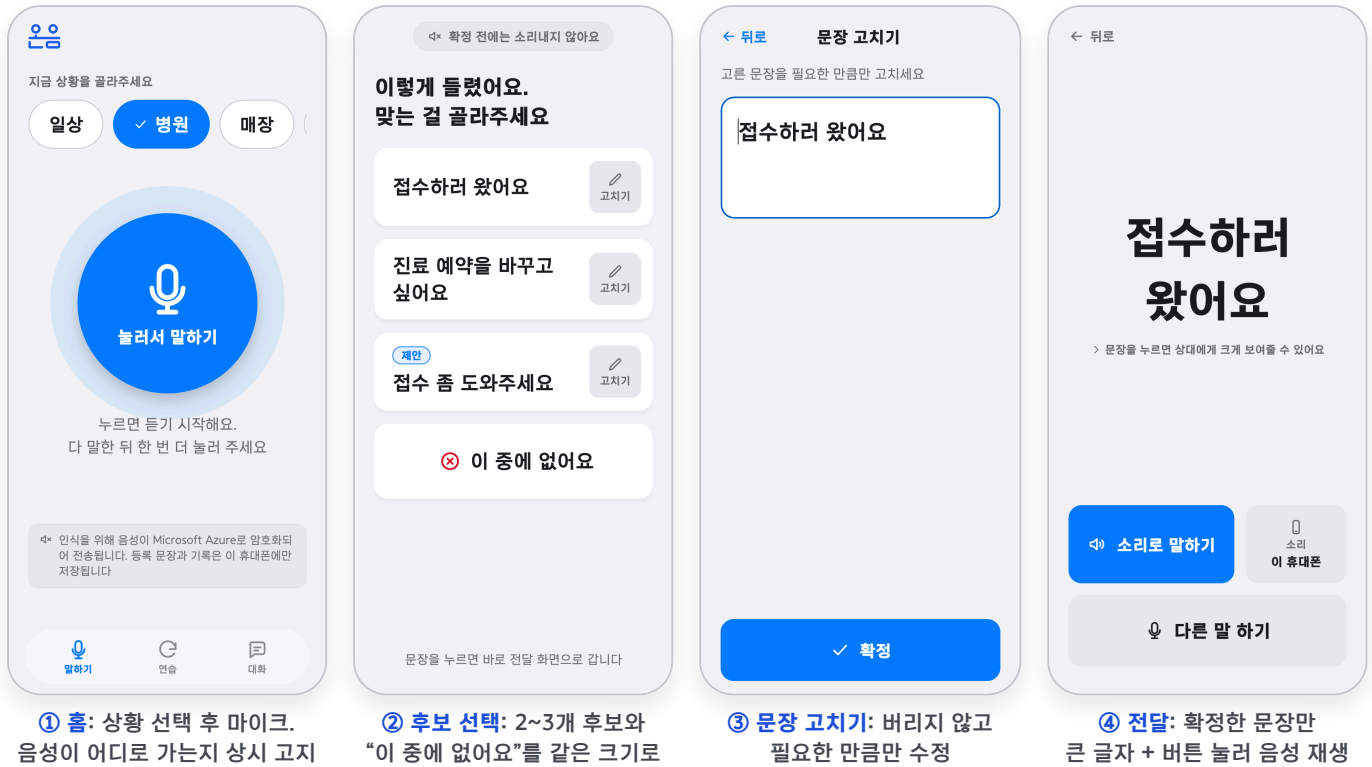
### 품질 목표(QA) 충족 방식

- QA-01 의도 통제: 소리가 나는 지점을 확정 게이트 통과 후와 사전 승인된 빠른 발화 두 곳으로 코드 구조상 제한.
- QA-03 표시 지연: 두 엔진 동시 호출로 지연 비합산. 개발 장비 실측 로컬 추론 약 2초/5초 오디오.
- QA-05 프라이버시: 서버 무상태 설계로 개인 데이터가 서버에 존재하지 않음. 전송 사실은 홈 화면 상시 고지.
- QA-06 엔진 교체 용이성: ASR·LLM 공급자를 환경 변수로 전환(mock/로컬/클라우드) — 특정 업체 종속 없음.
- QA-07 호출력 상한: 즉시 발화·강등·취소가 전건 기록되며 사용자가 직접 열람·검증 가능.



## 4.2 화면 구현 (1) 핵심 경로: 말하고, 고르고, 확정한다

이하 화면은 실기기에서 동작 중인 앱을 캡처한 것이다. 어떤 경로로 들어와도 전달 화면으로 합류하며, 막다른 화면이 없다.

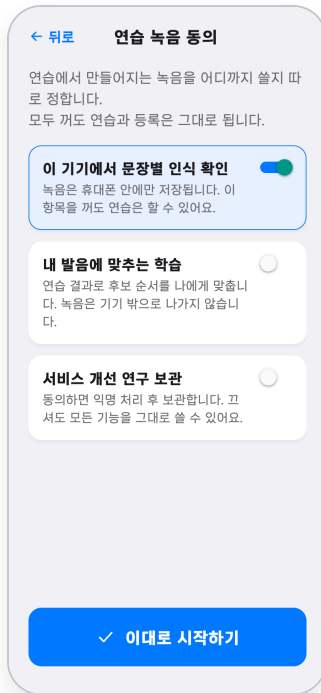


### 인식이 확실할 때 · 실패했을 때

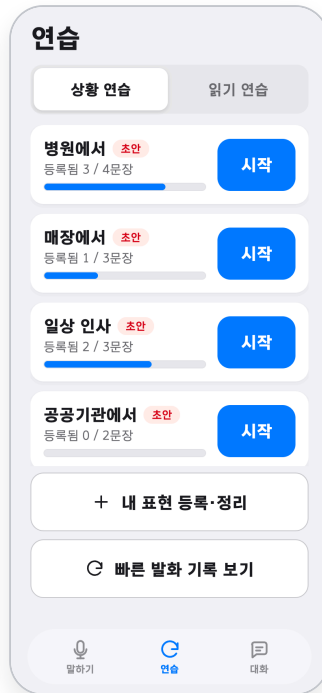


3.1절의 설계 원칙 네 가지가 모든 화면을 관통한다: (1) 승인 없는 발화 0건 (2) 불확실성 공개(%가 아니라 후보 나열) (3) 실패해도 대화는 계속 (4) 한 화면 한 작업. 서체는 한국장애인개발원의 유니버설 디자인 서체(KoddiUD 온고딕)이며, 주 터치 타깃은 64pt 이상이다.

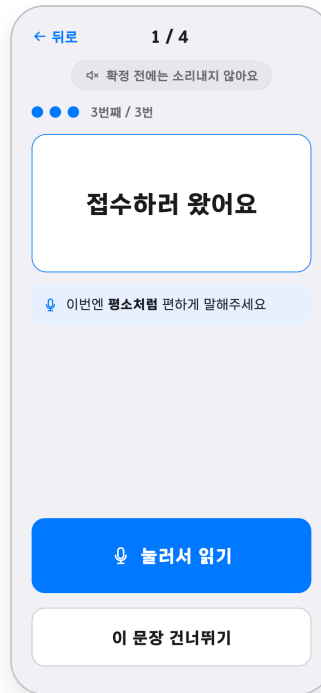
## 4.3 화면 구현 (2) 연습 등록과 AI 대화 연습



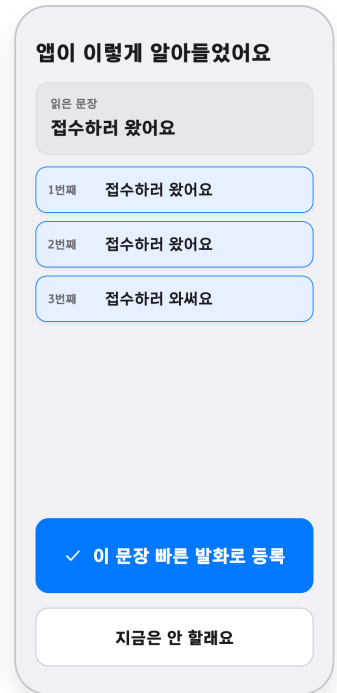
**연습 녹음 동의:** 용도별 분리 동의. 모두 꺼도 연습 가능



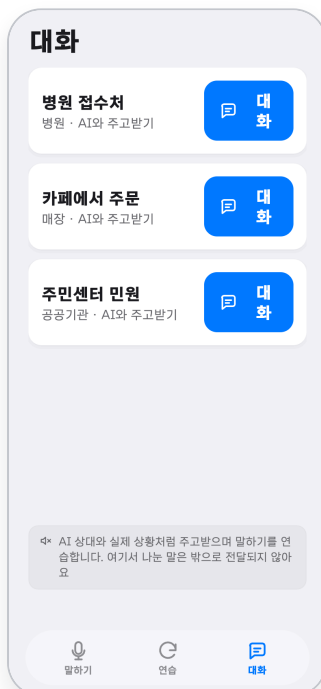
**연습 홈:** 상황 연습·읽기 연습. 점수도 등급도 없다



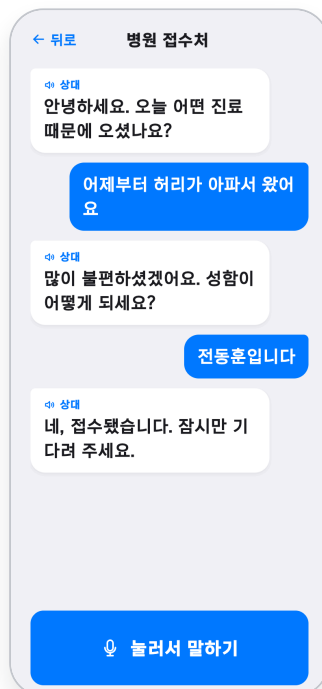
**연습 진행:** 문장당 3회, 마지막은 “평소처럼” 발화 유도



**연습 결과:** 통과 문장은 명시적 버튼으로만 빠른 발화 등록



**대화 탭:** 병원 접수·카페 주문 등 실제 상황 시나리오 선택



**AI 대화 연습:** 말하면 전사되고 AI 상대역이 음성으로 응답

### 연습 → 빠른 발화의 안전 규칙

- 연습에서 검증 통과한 문장을 사용자가 명시적으로 등록한 경우에만 빠른 발화 대상이 된다.
- 금액·동의·거절·개인정보가 담긴 고위험 문장은 등록 자체가 차단된다.
- 재생 직전 0.5초 취소 창과 재생 후 3초 취소권이 있으며, 취소된 문장은 자동 잠금되어 재검증 전까지 즉시 재생되지 않는다.
- 즉시 발화·강등·취소 기록은 사용자가 직접 열람할 수 있다.
- AI 대화 연습은 연습 전용 공간이다. 여기서 AI가 만든 문장이 실제 상대에게 전달되는 경로는 존재하지 않는다.

## 4.4 인식 모델 학습 파이프라인

지원서에 수치만 실은 파인튜닝의 과정 전체를 기술한다. 전 과정이 재현 가능한 스크립트로 공개 저장소에 있다.

### 데이터 정제: 258.8시간 원천에서 34.9시간의 학습 데이터로

| 단계     | 내용                                                         | 결과                |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 원천     | AI Hub 「구음장애 음성인식 데이터」 뇌신경장애 파트 (Training 원천)              | 423파일 · 258.8시간   |
| 발화 분할  | 라벨이 파일 전체(평균 25분, 최대 8.5시간)를 통째 전사 — silero-VAD로 발화 구간 검출  | —                 |
| 텍스트 정렬 | "발화 길이 $\propto$ 글자 수"를 비용 함수로 한 동적 계획법(DP) 정렬로 구간과 문장을 매칭 | 32,415클립 · 34.9시간 |
| 정렬 검증  | 파일 단위 정렬 검증으로 라벨이 어긋난 27개 파일(2,277클립) 제거                   | 17,268클립 학습 사용    |

### 학습 설정과 과정에서 확인한 사실

- **설정:** whisper-small(244M) 전체 파인튜닝, 화자 55명(화자당 상한 적용), 4에폭 학습 후 3에폭 체크포인트 채택, 학습률  $1e-5$ , Apple Silicon GPU(MPS) 실행.
- **데이터 양보다 라벨 정확도가 결정적이었다.** 클립 수가 같은 조건에서 파일 단위 정렬 검증만 추가해 글자 오류율이 25.5%에서 18.7%로 개선됐다(27% 상대 개선).
- **과적합의 피해는 낮은 화자에서 드러났다.** 3에폭과 4에폭은 학습 분포와 가까운 평가셋에서 0.3%p 차이였지만, 학습에 없던 화자에서는 오류율이 2.3배 벌어졌다. 낮은 화자 기준으로 체크포인트를 선택했다.
- **정렬 판정은 절대값이 아니라 대비로 해야 했다.** 구음장애가 심한 화자는 라벨이 정확해도 베이스 모델 오류율이 70~80%다. 절대값 기준으로 데이터를 거르면 중증 화자가 통째로 빠져 모델이 경증에 편향된다. 정렬이 맞을 때만 오류율이 급락하는 "offset 대비"를 신호로 썼다.

이 과정 자체가 본 과제의 기여 중 하나다. AI Hub 구음장애 데이터는 발화 단위 타임스탬프가 없어 그대로는 최신 음성인식 모델 학습에 쓸 수 없다. 위 정제 파이프라인(VAD 분할 → DP 정렬 → 파일 단위 검증)은 이 공공 데이터를 실제 서비스 학습에 쓸 수 있게 만드는 재사용 가능한 방법이며, 스크립트로 공개되어 있다.

## 5. 실험 및 평가

### 5.1 평가 설계

평가는 학습에 사용하지 않은(held-out) 화자로만 수행했다. 주 평가셋은 AI Hub Training 원천의 화자 9명, 문장형 400클립이며 파일 단위 정렬 검증을 통과한 클립만 포함한다. 일반화 확인용 보조 평가셋은 Validation 원천의 단일 원인 유형 4종(유형당 150클립, 학습 화자 제외)이다. 지표는 글자 오류율(CER)과 단어 오류율(WER)을 썼다. 4.4절의 학습 파이프라인을 포함해 전 과정이 재현 가능한 스크립트로 공개되어 있다.

### 5.2 결과 (검증 전 내부 실측값)

| 모델                                   | 크기          | 글자 오류율(CER)  | 단어 오류율(WER)  |
|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| whisper-small (범용)                   | 244M        | 42.9%        | 69.3%        |
| whisper-large-v3-turbo (범용, 3.3배 크기) | 809M        | 29.5%*       | 51.1%*       |
| <b>whisper-small 온음 파인튜닝 (최종)</b>    | <b>244M</b> | <b>18.7%</b> | <b>28.6%</b> |

\* whisper-large-v3-turbo는 정렬 검증 이전 평가셋의 수치이므로 절대값 비교는 제한적이다. 다만 244M 파인튜닝 모델이 3.3배 큰 범용 모델을 앞선다는 결론은 두 평가셋 모두에서 동일했다.

| 학습에 없던 장애 유형 | 범용 CER | 파인튜닝 CER | 개선율 |
|--------------|--------|----------|-----|
| 중풍(뇌졸중)      | 15.3%  | 4.1%     | 73% |
| 뇌부상          | 22.3%  | 10.3%    | 54% |
| 뇌성마비         | 21.2%  | 11.1%    | 48% |
| 기타 및 복합      | 21.0%  | 13.0%    | 38% |

학습은 복합장애 유형으로만 진행했음에도 네 유형 모두에서 오류율이 낮아졌다. 이는 모델이 특정 화자의 발화를 암기한 것이 아니라 비정형 발화의 공통 특성을 학습했다는 해석을 지지한다. 모든 수치는 서비스 적용 전 당사자 검증이 필요한 내부 실측값이다.

### 추가 실측

- **모델 크기보다 도메인 적응이 유효했다:** 3.3배 큰 범용 모델(whisper-large-v3-turbo, 809M)보다 파인튜닝 모델(244M)의 글자 오류율이 상대 45% 낮았다. 244M은 스마트폰 온디바이스 실행이 가능한 크기다.
- **지연시간:** 개발 장비(Apple Silicon 노트북) 기준 로컬 모델이 5초 오디오를 약 2초에 처리했다. 발화 종료 후 후보 표시 3초는 검증 전 내부 공학 목표다. 앙상블의 두 엔진은 동시 호출하므로 지연이 합산되지 않는다.
- **과적합 관리:** 에폭별 평가로 낮선 화자 성능이 꺾이는 지점을 찾아 3에폭 체크포인트를 채택했다(4.4절 참조).

## 5.3 한계

- 모든 성능 수치는 검증 전 내부 실측값이다. 평가셋은 AI Hub 데이터의 검증용(held-out) 화자이며, 실사용 환경(소음·마이크 거리·자유 발화)과 다르다. 게이트 임계값 등 내부 파라미터도 당사자 검증 발화로 재보정이 필요하다.
- 당사자 평가가 아직 없다. 본 과제는 공개된 당사자 질적 연구와 실태조사를 설계 근거로 삼았고, 비장애인에게 장애인의 입장을 상상해 답하게 하는 설문은 쓰지 않았다. 동작하는 프로토타입이 확보된 지금이 당사자 사용자 테스트(10명 이하)를 시작할 시점이며, 이것이 본선까지의 1순위 과제다.
- 유형별 평가셋에는 라벨 노이즈가 남아 있다. 정렬 검증을 거치지 않은 유형별 평가에서는 두 모델 모두 실제보다 나쁘게 측정되는 화자가 확인됐다. 보고한 주 결과는 정렬 검증을 통과한 평가셋 기준이다.

## 6. 결론 및 향후 과제

본 과제는 구음장애인 의사소통 보조를 "인식률 문제"가 아니라 "오인식 통제 문제"로 재정의했다. 그 정의에 따라 확정 게이트를 중심에 둔 서비스를 설계하고, 파인튜닝 인식 모델(글자 오류율 42.9%→18.7%)과 함께 실기기에서 동작하는 수준까지 구현했다. 국가가 구축한 공공 데이터(AI Hub)를 당사자 서비스로 전환하는 첫 사례를 목표로 한 결과물이다. 실기기 시연은 심사 인터뷰에서 직접 보일 수 있고, 전체 코드는 [github.com/Jeonsubb/oneum](https://github.com/Jeonsubb/oneum)에 공개되어 있다.

**향후 과제:** ① 구음장애 당사자 10명 이하 사용자 테스트(응답 방식 선택권·쉬운 동의서·중도 철회 절차 포함) ② 언어재활사 자문으로 연습 문장·읽기 지문 확정 ③ 게이트 임계값 등 파라미터의 당사자 발화 기반 보정 ④ 안드로이드 빌드 ⑤ 244M 모델의 온디바이스 이식(프라이버시·오프라인 동작) ⑥ 조음 운동·동화 및 뉴스 낭독 등 훈련 콘텐츠 확충과 녹음 파일 업로드 기반 개인 적응 ⑦ 전화 모드와 대화 맥락 지원, 청각장애인·고령층 등으로의 대상 확대.

## 참고 자료

- 보건복지부, 등록장애인 통계 (2024년 말 기준, 2025.4 발표) — 등록장애인 2,631,356명, 유형별 비율, 고령 비율.
- 서울특별시 보도자료, 「전국 최초 '장애인 의사소통 권리증진센터' 개소」 (2020.9) — 서울시 의사소통 어려움 장애인 176,059명, 서울 등록장애인의 44.6%.
- 보건복지부, 「2023년 장애인 실태조사」 (2024.4 발표) — 차별 경험 인식 80.1% (2020년 조사 63.5%).
- Hasegawa-Johnson et al., "Community-Supported Shared Infrastructure in Support of Speech Accessibility", *Journal of Speech, Language, and Hearing Research* (2024) — 일반 화자 WER 3.4% vs 파킨슨병 관련 구음장애 (211명) 36.3%.
- AI Hub, 「구음장애 음성인식 데이터」 (2021, NIA) — 화자 1,200명·5,000시간 이상.
- Morris et al., "Preferred Communication Strategies for People with Communication Disabilities in Health Care Encounters: a Qualitative Study", *Journal of General Internal Medicine* (2023) — 참여자 46명(당사자 26·보호자 9·의료진 11), 이해하지 못했을 때 솔직히 알리고 추측하지 않는 전략 선호.
- 국내 학술 연구 (2025) — 구음장애 음성 변환(ASR→TTS) 접근 제안, 실사용자 평가 부재를 한계로 명시.
- 『마비말장애 화자에 대한 인공지능 스피커의 음성인식 정확도와 청자의 말명료도 비교』 (KCI 등재) — 마비말장애 화자에서 AI 스피커 인식 정확도가 유의하게 낮음.
- Google Project Relate 공지 — 한국어 미지원, 신규 등록 중단. / Voiceitt — 영어 전용 상용 서비스.
- 자체 실측 전체 기록 — [github.com/Jeonsubb/oneum](https://github.com/Jeonsubb/oneum)의 `asr-poc/results/` (재현 스크립트 포함).



# 발음이 뭉개져도, 내 말은 내가 확정한다

구음장애인을 위한 개인 맞춤형 AI 의사소통·발음 재활 보조  
AI는 후보를 내고, 확정은 언제나 사용자가 합니다



42.9→18.7%

구음장애 발화 글자 오류율  
AI Hub 데이터 파인튜닝 실험

17.6만 명

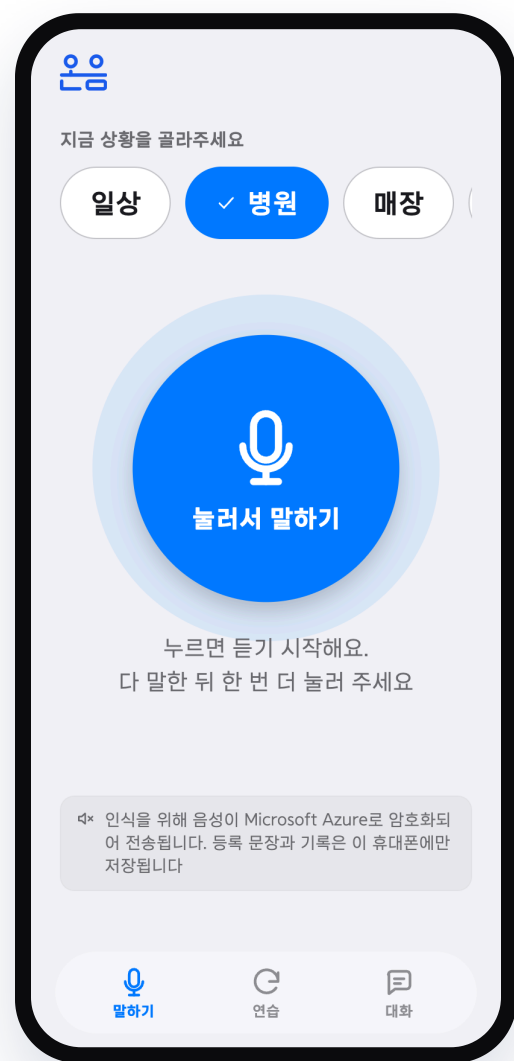
서울의 의사소통 곤란 장애인  
등록장애인의 44.6% (서울시, 2020)

실기기 동작

인식→확정→발화 전 흐름이  
iPhone에서 작동하는 프로토타입

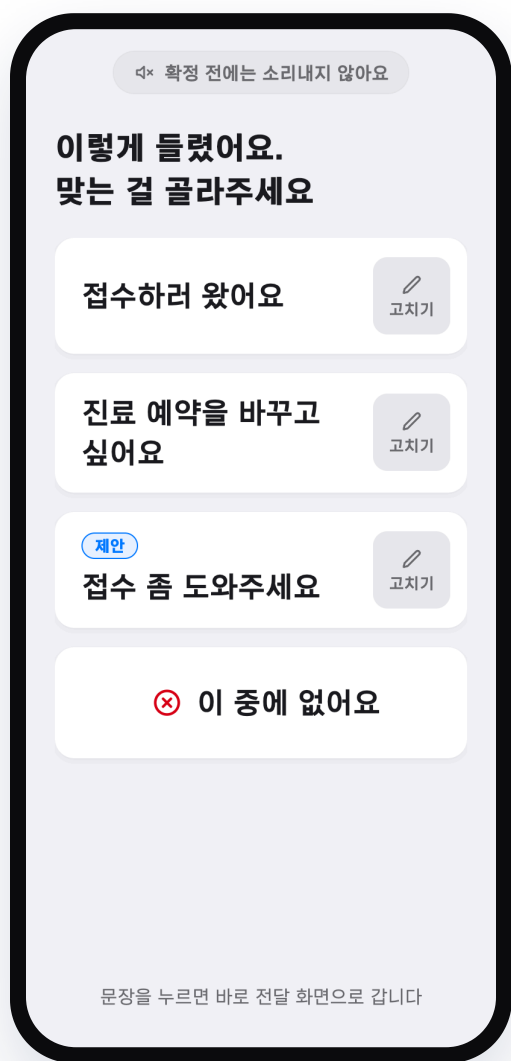
## 온음이 말을 전하는 방법

확정 게이트를 지나지 않은 문장은, 어떤 경우에도 소리 나지 않습니다



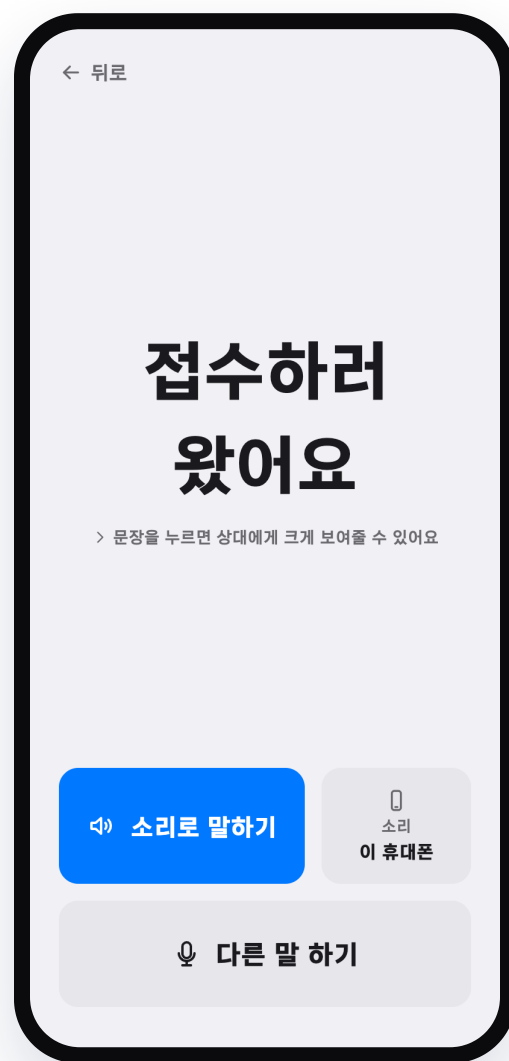
### 상황을 고르고 말한다

파인튜닝 인식 모델과 범용 엔진이 동시에 듣고, 등록해 둔 내 표현과 대조해 후보를 나에게 맞춥니다.



### 후보에서 내 말을 고른다

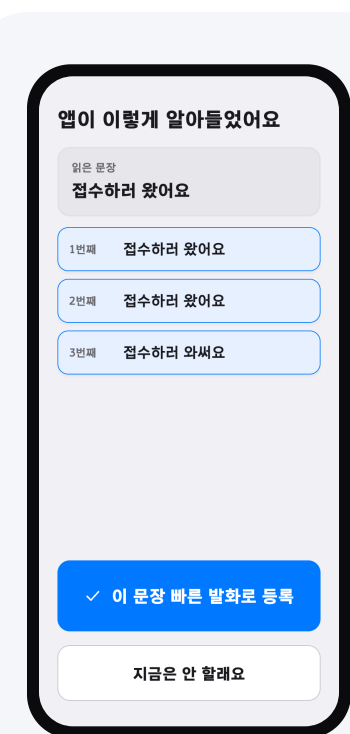
불확실하면 후보 2~3개를 나열하고 숨기지 않습니다. AI가 복원한 문장에는 "제안" 표시이 붙습니다.



### 확정한 문장만 전한다

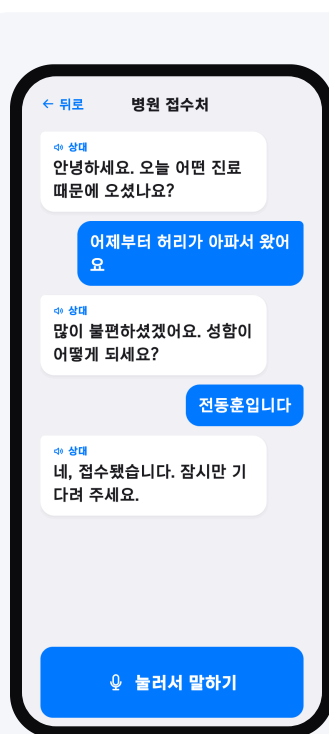
큰 글자와 명료한 음성으로 전달됩니다. 문장을 누르면 상대방에게 화면 가득 보여줄 수 있습니다.

## 안전과 속도를 잇는 장치들



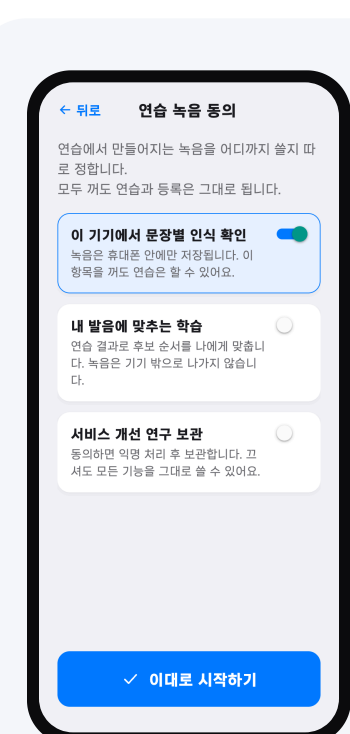
### 연습이 곧 등록, 연습하면 빨라진다

연습에서 인식이 검증된 문장만 "빠른 발화"로 등록할 수 있습니다. 등록 문장은 6중 안전 조건 아래 확인 없이 즉시 재생됩니다. 상황별 문장과 시·뉴스 낭독으로 발음 훈련을 겸하며, 점수도 등급도 없습니다.



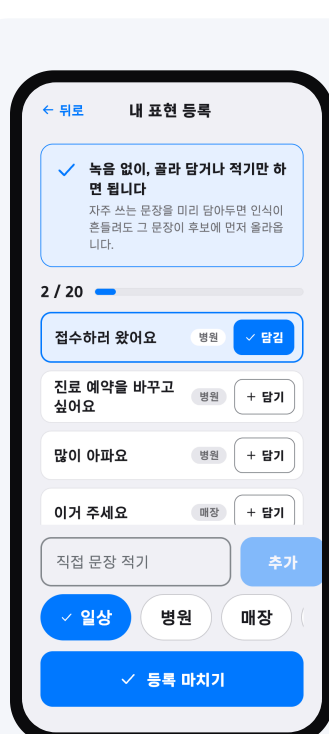
### AI 상대와 실전처럼 대화 연습

병원 접수·카페 주문 같은 실제 상황을 AI 상대역과 주고받습니다. 말하면 전사되고, AI가 음성으로 응답합니다. 연습 전용 공간이라 밖으로 전달되지 않습니다.



### 내 데이터는 내 휴대폰 안에만

등록 문장·교정 이력은 기기 안에 저장되고, 음성도 어디로 가는지 홈 화면에 늘 표시됩니다. 연습 녹음의 용도는 항목별로 따로 동의를 받습니다.



### 녹음 훈련 없이 바로 시작

해의 서비스의 500문장 녹음 훈련 대신, 자주 쓰는 문장을 골라 담는 것으로 시작합니다. 쓸수록 교정 이력이 쌓여 후보가 나에게 맞춰집니다.

"AI가 장애인의 말을 대신 만들어 주는 방향이 아니라,  
AI가 후보를 내고 당사자가 확정하는 방향"

보조기술에서 당사자 통제권의 설계 표준을 제안합니다